Program Pascasarjana
**Universitas Amikom Yogyakarta**

QS STARS™ RATING SYSTEM

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA



# PETA TOPIK PENELITIAN

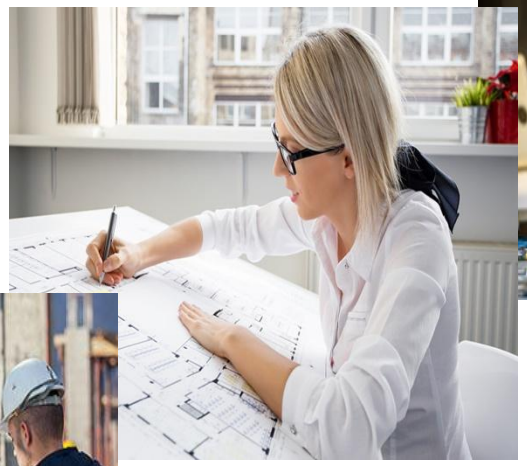
**Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.**

# Jenjang Penelitian

**DISERTASI**



**TESIS**



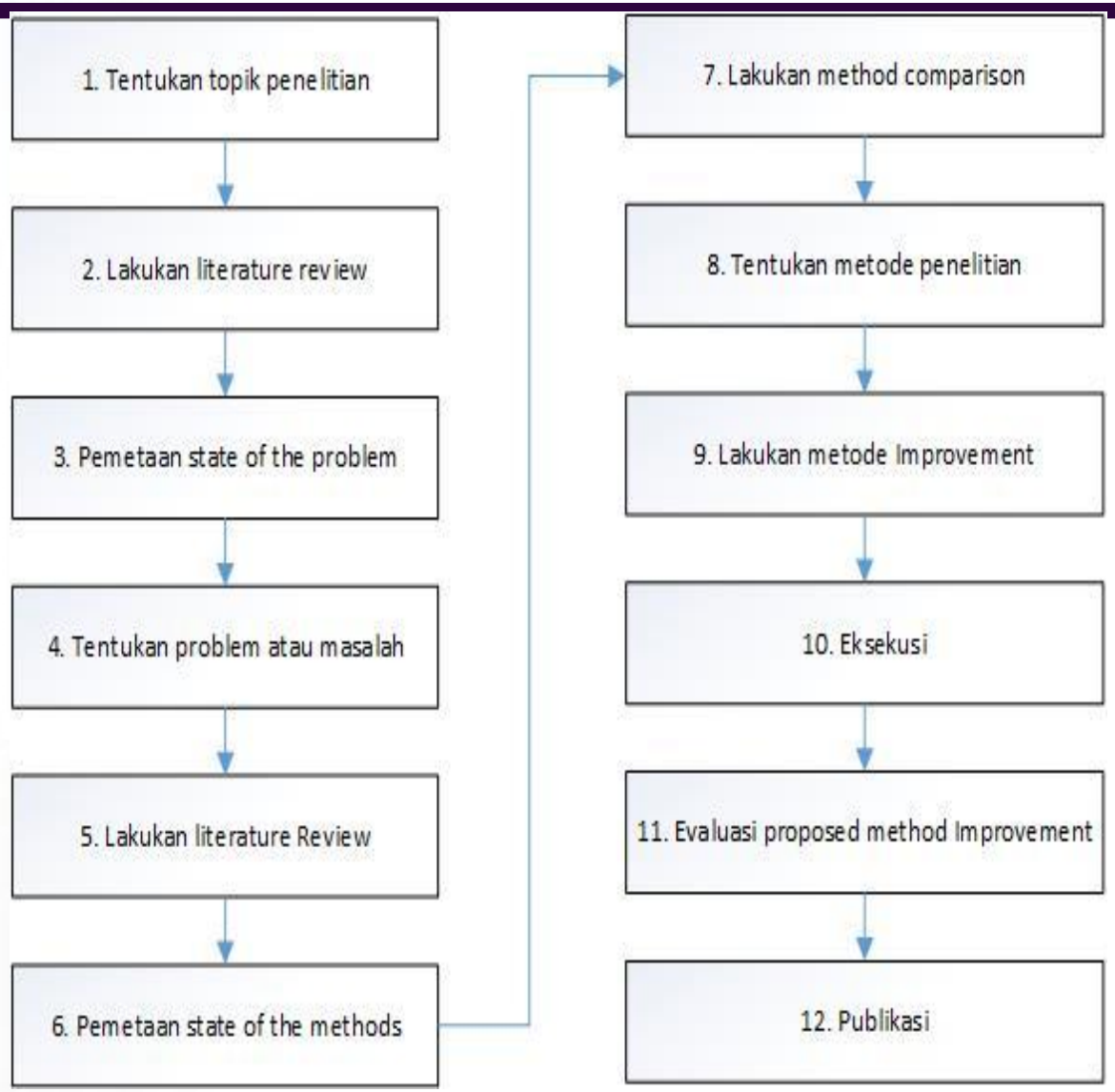
**SKRIPSI**



**TUGAS AKHIR**



# Tahapan Penelitian



# Topik dan Tema

- Topik (pokok penelitian)
  - Pokok dari penelitian atau pembicaraan dalam penulisan artikel ilmiah
- Tema (perumusan, penjabaran topik)
  - Merupakan topik yang sudah bertujuan

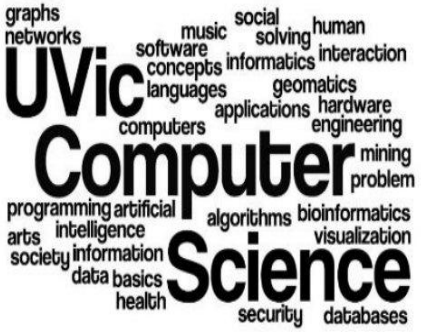
Topik + Tema = Langkah Awal Penelitian

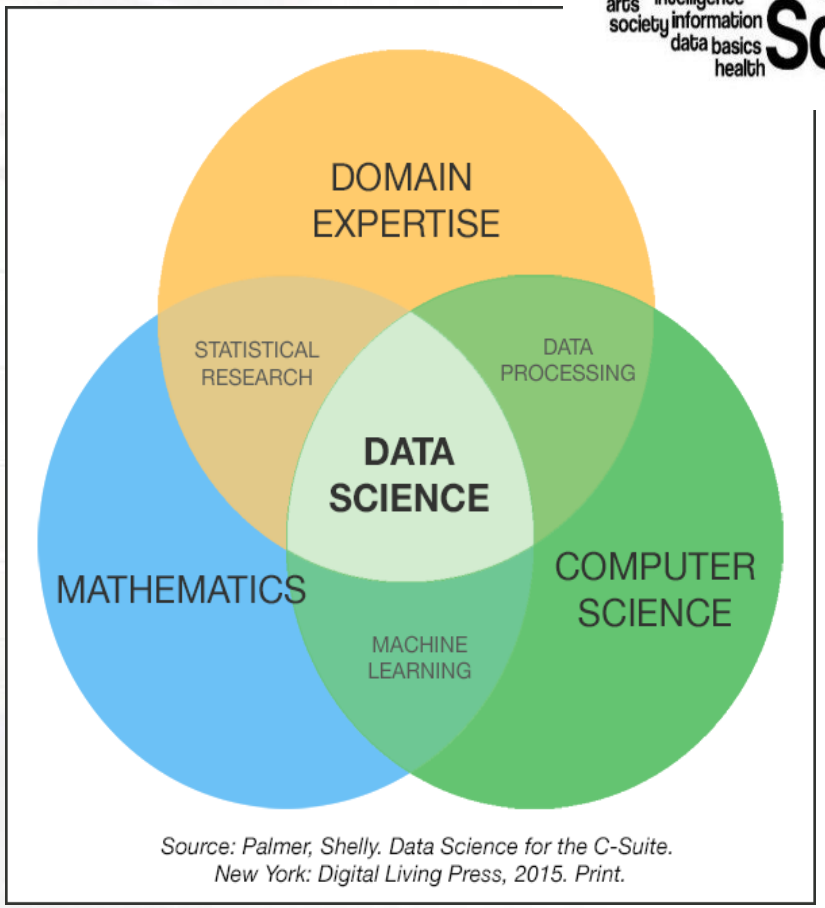
# Computers are everywhere



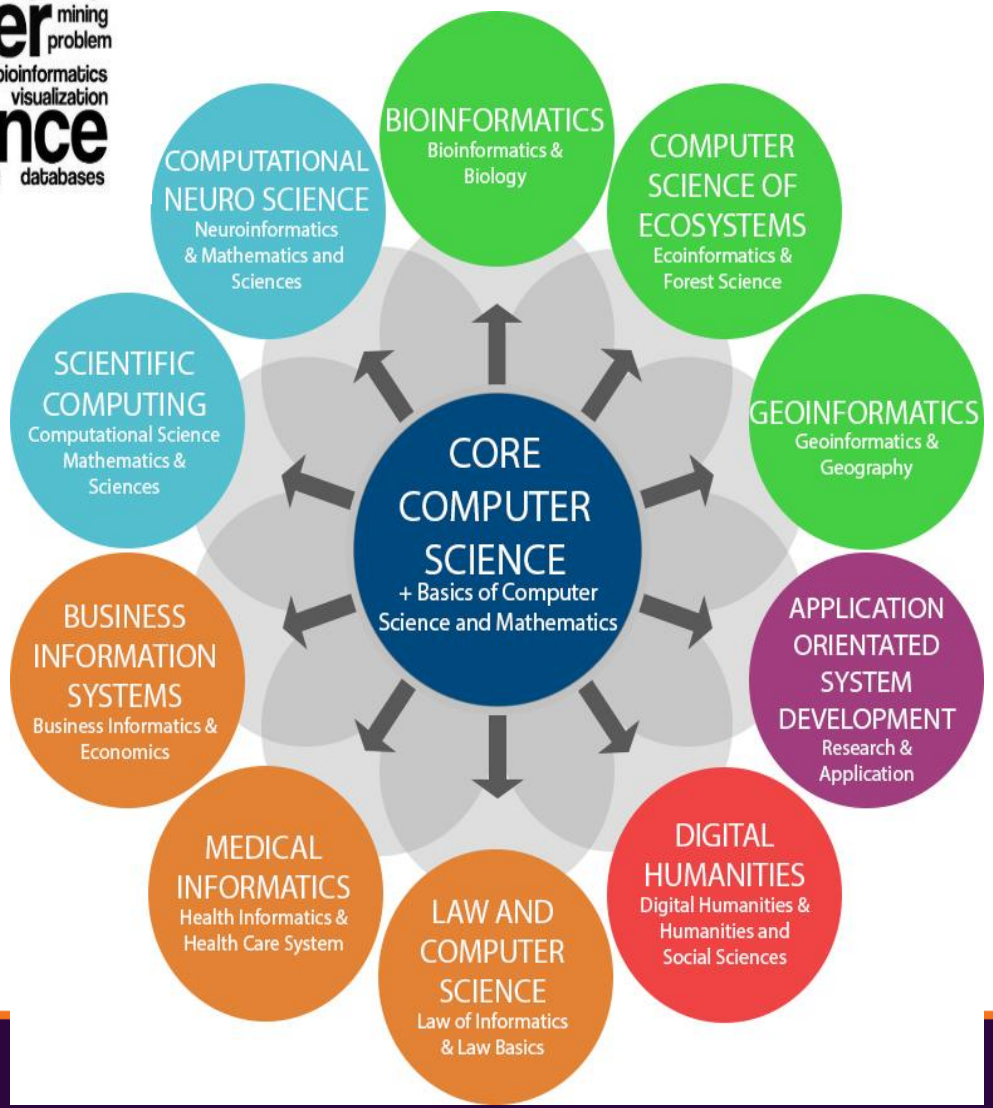



# Computer Science Contributions




*Source: Palmer, Shelly. Data Science for the C-Suite. New York: Digital Living Press, 2015. Print.*



# Informatics is everywhere

**Informatika merupakan ilmu yang berperan di hampir semua bidang pada saat ini, Kesehatan, Kedokteran, Industri, Jasa, Perbankan, Permainan, Pendidikan, Hiburan, dan lain sebagainya tidak terlepas dari Informatika**

# Strategi Penentuan Topik Penelitian Tesis

1. Mengambil dari **Tesis** / **Disertasi** / **Laporan Penelitian** yang terbaru:

   **a. Mengembangkan sesuatu untuk menutup kekurangannya.**
   **b. Mencari metode alternatif lainnya.**
   **c. Memperbaiki metodenya.**
   **d. Berkonsultasi dengan dosen yang kompeten di bidangnya (*the right man in the right place, in the right domain*).**

# Strategi Penentuan Topik Penelitian Tesis

2. Mengambil **makalah** dari jurnal internasional bereputasi (memiliki kriteria terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi, seperti Scopus) :

**a. Mengembangkan sesuatu untuk menutup kekurangannya.**
**b. Mencari metode alternatif lainnya.**
**c. Memperbaiki metodenya.**
**d. Berkonsultasi dengan dosen yang kompeten di bidangnya (*the right man in the right place, in the right domain*).**

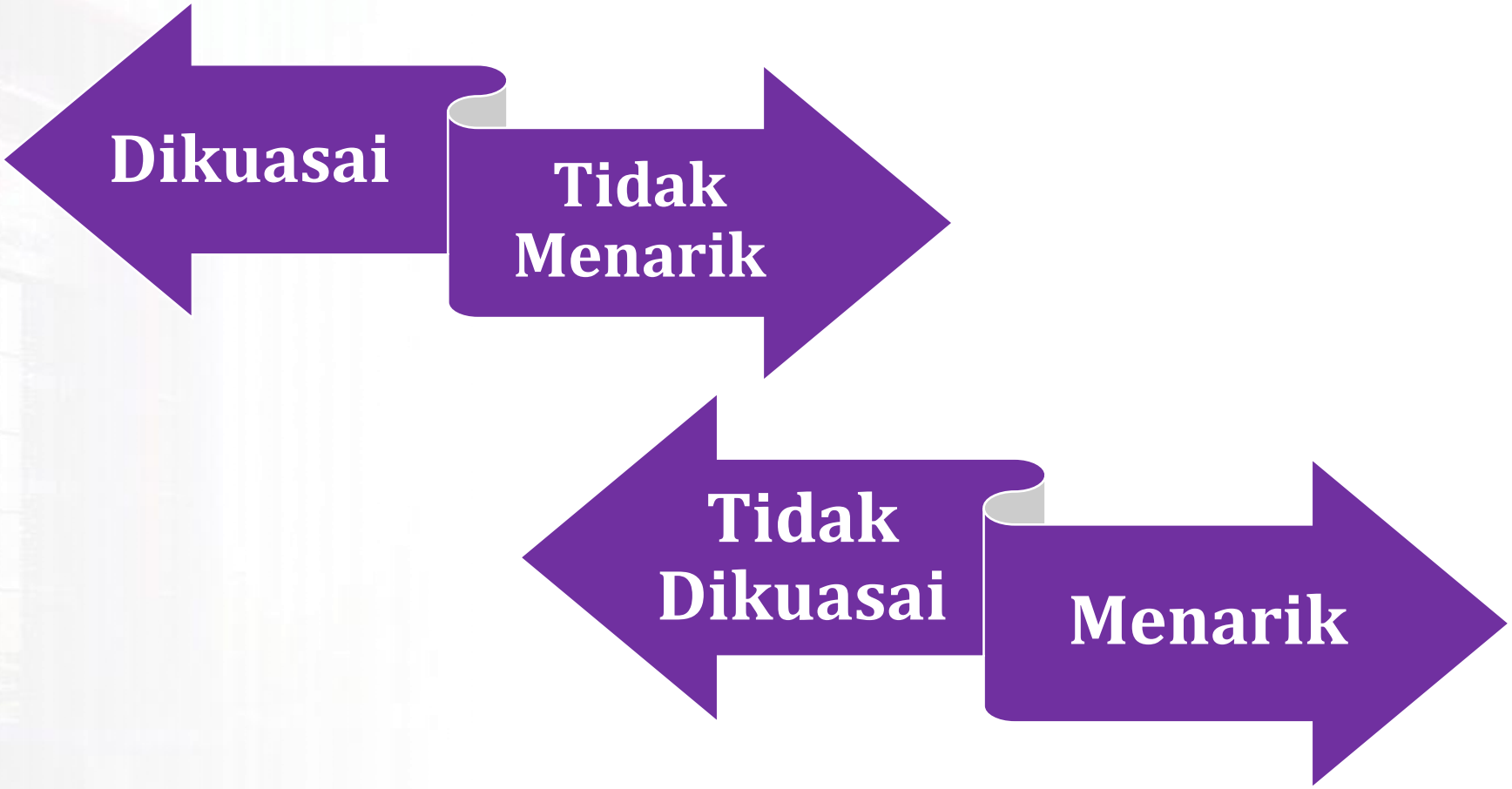
# Topik Penelitian yang Baik

- Ruang lingkup terbatas
- Aktual
- Referensi lengkap
- Dikuasai
- Menarik
- Manfaat
- Etika

# Topik Penelitian yang Menarik

- Sesuatu yang baru, jarang ditemukan
- Unik, berbeda dari yang biasanya
- Diprediksi akan menjadi bahasan para peneliti
- Dekat dengan kehidupan pembaca

# Dilema Pemilihan Topik Penelitian



# Solusi


Spesifikan
Perkaya data yang baru
Dikuasai tapi tidak menarik
Ungkap hal yang langka
Cari keunikan

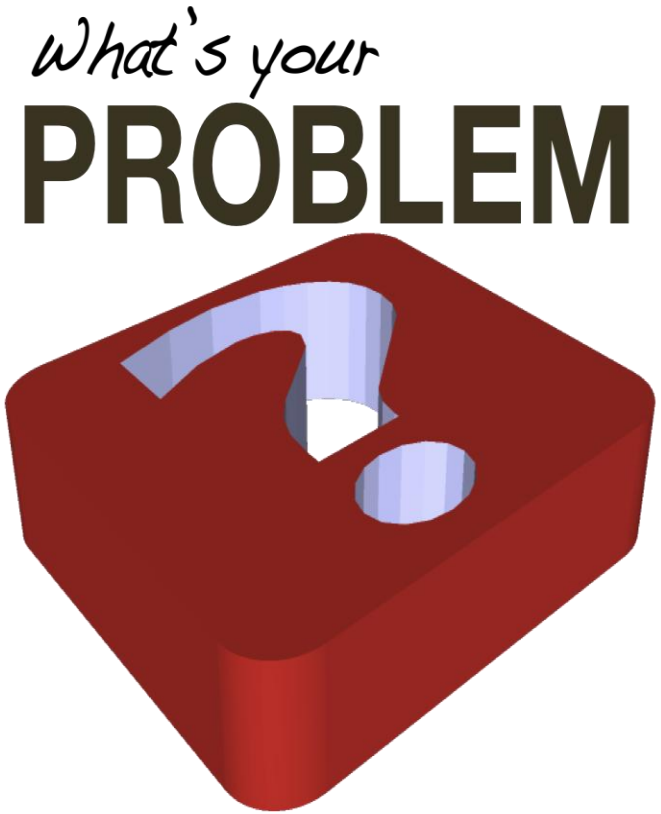
# Solusi


Banyak membaca
Lakukan observasi
Menarik tapi tidak dikuasai
Belajar dengan narasumber
Perbanyak eksperimen

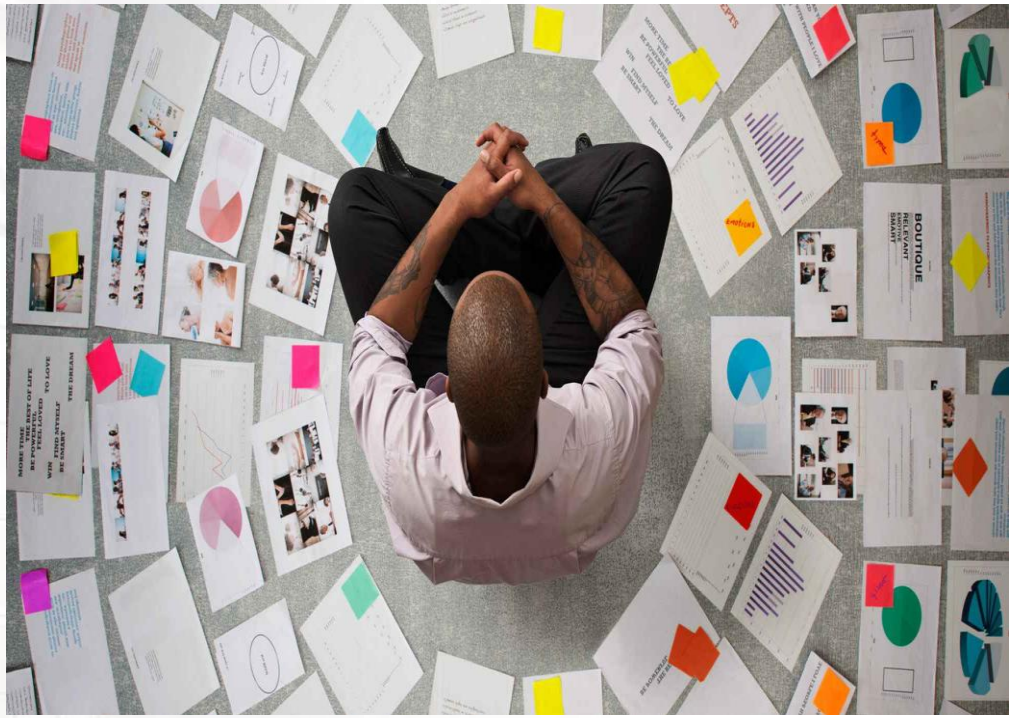
# Where do I begin ?

***How do I start my research ?***





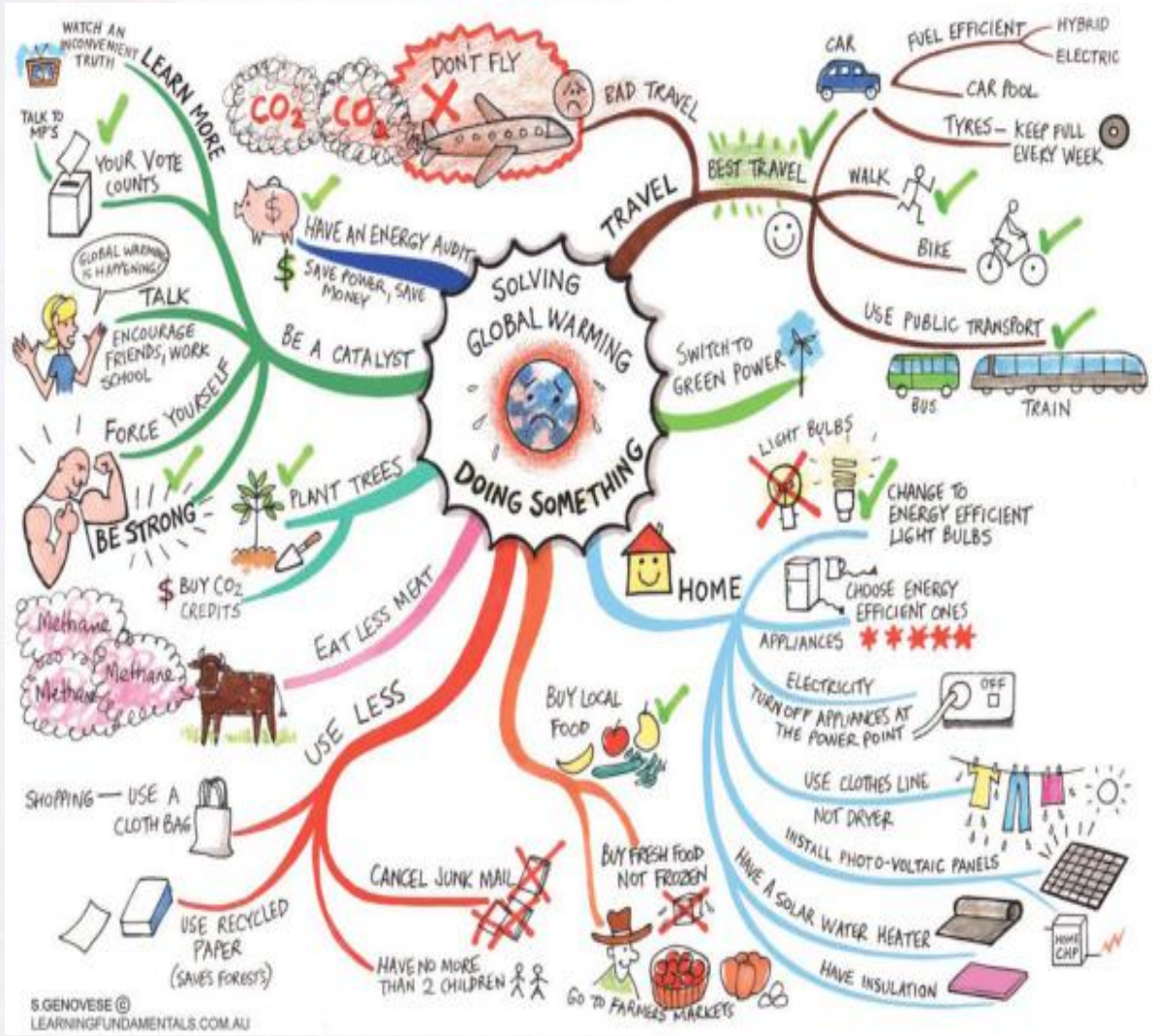
# Brainstroming Mencari Topik Penelitian



1) Banyak mengamati & mengkaji kenyataan di lapangan
2) Banyak membaca
3) Banyak bertanya
4) Banyak berdiskusi
5) Banyak berpikir kreatif & inovatif

diulang-ulang

# Mind Mapping untuk Menyaring Topik Penelitian




- ✓ Internet,
- ✓ film,
- ✓ seminar,
- ✓ diskusi,
- ✓ radio,
- ✓ koran,
- ✓ majalah,
- ✓ buku,
- ✓ paper,
- ✓ laporan penelitian,
- ✓ dll

**kehidupan sehari-hari menyediakan banyak sumber inspirasi**

# Peta Topik Penelitian

- Merupakan penggambaran **peta pemikiran / pengetahuan tentang topik penelitian** suatu bidang ilmu.
- Umumnya menggunakan teknik **Mind Mapping**.
- Tujuan pembuatan peta topik penelitian untuk mempermudah **memahami posisi topik** yang akan diteliti.

# Best Practices for New Researcher

- Bacalah paper yang mereview paper-paper yang berkaitan dengan bidang penelitian yang akan Saudara teliti

  Ciri judulnya mengandung kata :

  **review**, **survey**, **future trend**

- Buatlah peta topik penelitian di bidang penelitian tersebut

- Tandai topik yang akan Saudara teliti

# Tujuan Membuat Peta Topik Penelitian

1. Memahami secara **komprehensif** topik penelitian yang dipilih.
2. Lebih mudah memahami dalam mencari **referensi yang berkaitan** dengan topik penelitian.
3. Lebih mudah dalam **menemukan masalah** penelitian dan menetapkan **tujuan penelitian**.
4. Mengetahui **posisi topik penelitian** diantara topik-topik yang berkaitan.

# Langkah Membuat Peta Topik Penelitian

1. Tentukan **bidang ilmu** yang akan diteliti.

2. Telusuri Jurnal Internasional bereputasi apa saja yang sering **mempublikasikan** hasil penelitian bidang ilmu tersebut.

3. Cari sebanyak-banyaknya paper Jurnal Internasional bereputasi dengan keyword sesuai bidang ilmu yang telah ditentukan, **utamakan jenis paper review** dulu, kemudian paper teknik untuk tambahan pengetahuan.

4. Baca paper-paper tersebut dan **temukan topik utama** dalam pembahasan.

# Langkah Membuat Peta Topik Penelitian

5. Hubungkan topik-topik tersebut dari bidang ilmu tersebut menuju **topik yang lebih spesifik** dan detail.

6. Jika sudah menemukan topik yang lebih spesifik, pilih 1 paper sebagai **referensi utama** untuk dipelajari lebih detail.

7. Jelaskan **hasil pembacaan paper tersebut** mengenai :
   a. **Metode apa saja** yang digunakan ?
   b. Apa **kelebihan dan kelemahan** metode tersebut ?
   c. **Kapan metode** tersebut digunakan ?

8. Akseslah paper-paper di **bagian referensi** pada paper yang Saudara baca.

# Langkah Membuat Peta Topik Penelitian

9. Lakukan ***critical reading*** pada paper-paper tersebut dan temukan keunggulan dan kelemahan masing-masing paper.

10. Tuliskan **kesimpulan** yang ingin Saudara buat setelah Saudara selesai membaca paper-paper

11. **Subtopik penelitian apa saja** yang dikerjakan di penelitian dengan topik tersebut.

12. **Dataset apa** yang sering digunakan pada penelitian dengan topik tersebut.

13. **Metode apa saja** yang sering digunakan pada topik tersebut.

14. **Masalah penelitian apa saja** yang sering diangkat oleh para peneliti sebelumnya di bidang topik tersebut.

15. Buat **gambar** sebagai peta topik penelitian.

# Software yang digunakan

- FreeMind
  - http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
- XMind
  - https://www.xmind.net/
- dll

# Contoh Judul-Judul Paper Review

Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences xxx (2017) xxx–xxx

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences

journal homepage: www.sciencedirect.com



## Big Data technologies: A survey

Ahmed Oussous [a], Fatima-Zahra Benjelloun [a], Ayoub Ait Lahcen [a,b,*], Samir Belfkih [a]

[a] LGS, National School of Applied Sciences (ENSA), Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco
[b] LRIT, Unité associée au CNRST URAC 29, Mohammed V University in Rabat, Morocco

COMPUTERS & SECURITY 65 (2017) 135–152

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cose

Computers & Security

## A survey of intrusion detection systems based on ensemble and hybrid classifiers

*Abdulla Amin Aburomman* *, *Mamun Bin Ibne Reaz*

*Department of Electrical, Electronic & Systems Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, National University of Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia*

# Contoh Judul-Judul Paper Review

Multimed Tools Appl (2017) 76:21749–21786
DOI 10.1007/s11042-016-4055-1

CrossMark

## Compressed and raw video steganography techniques: a comprehensive survey and analysis

Ramadhan J. Mstafa [1] · Khaled M. Elleithy [1]

Received: 11 April 2016 / Revised: 28 September 2016 / Accepted: 6 October 2016 /
Published online: 9 November 2016
© Springer Science+Business Media New York 2016

G Model
IEDEEN-25; No. of Pages 7
ARTICLE IN PRESS

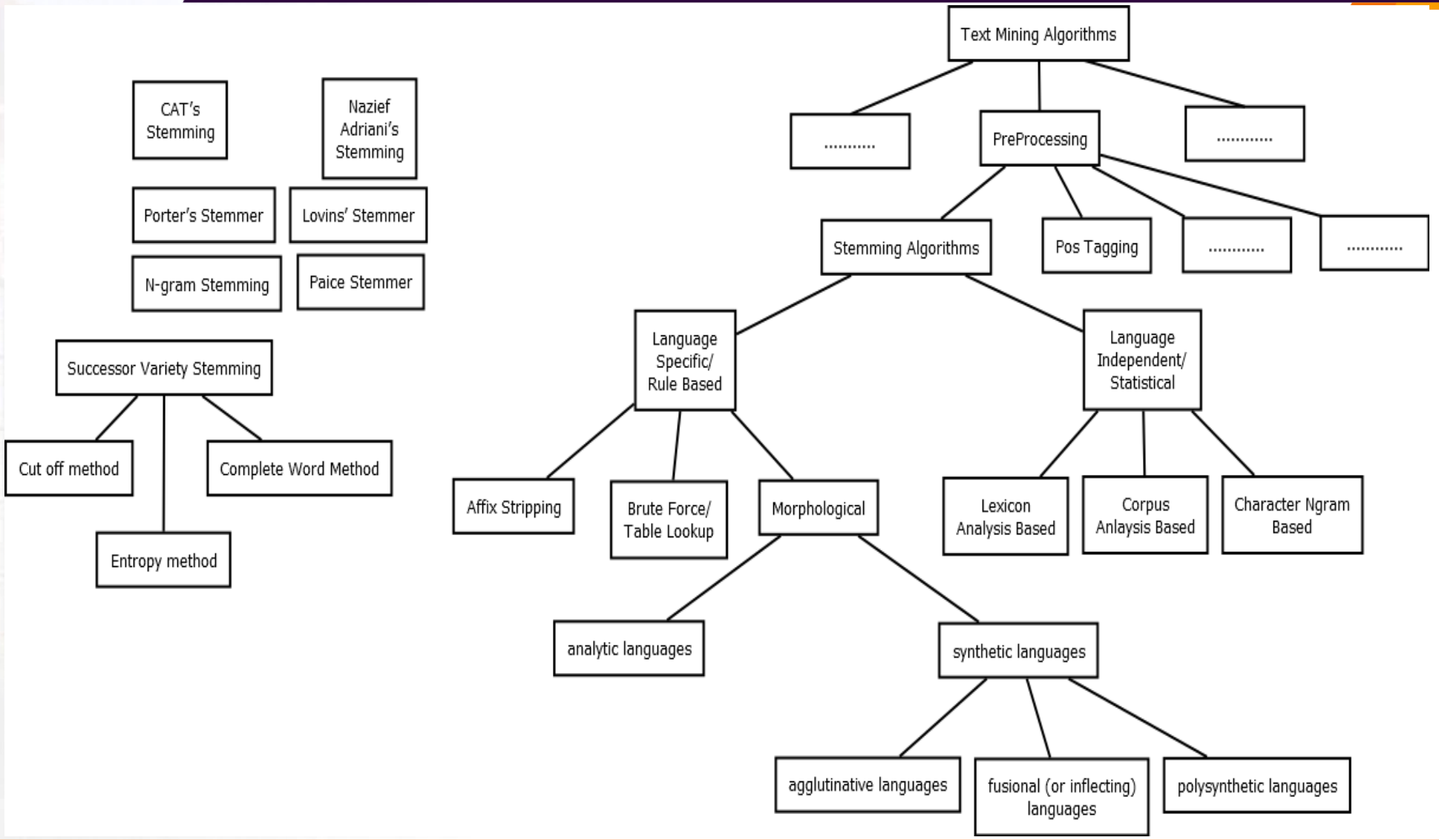
European Research on Management and Business Economics xxx (2017) xxx–xxx

European Research
on Management and Business Economics
www.elsevier.es/ermbe

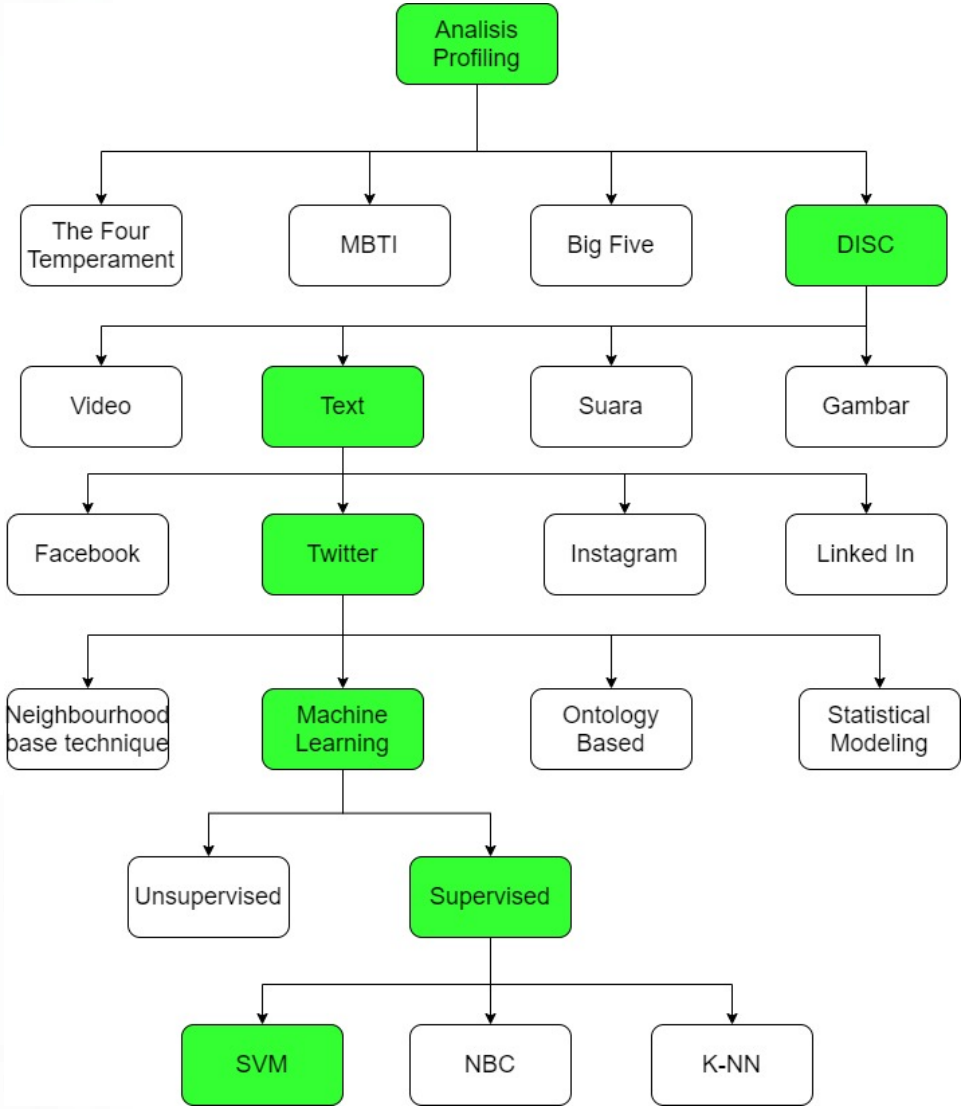
## Research trends on Big Data in Marketing: A text mining and topic modeling based literature analysis

Alexandra Amado [a], Paulo Cortez [b], Paulo Rita [c,d], Sérgio Moro [b,e,*]

# Contoh Peta Topik Penelitian Stemming dengan Pendekatan Metode

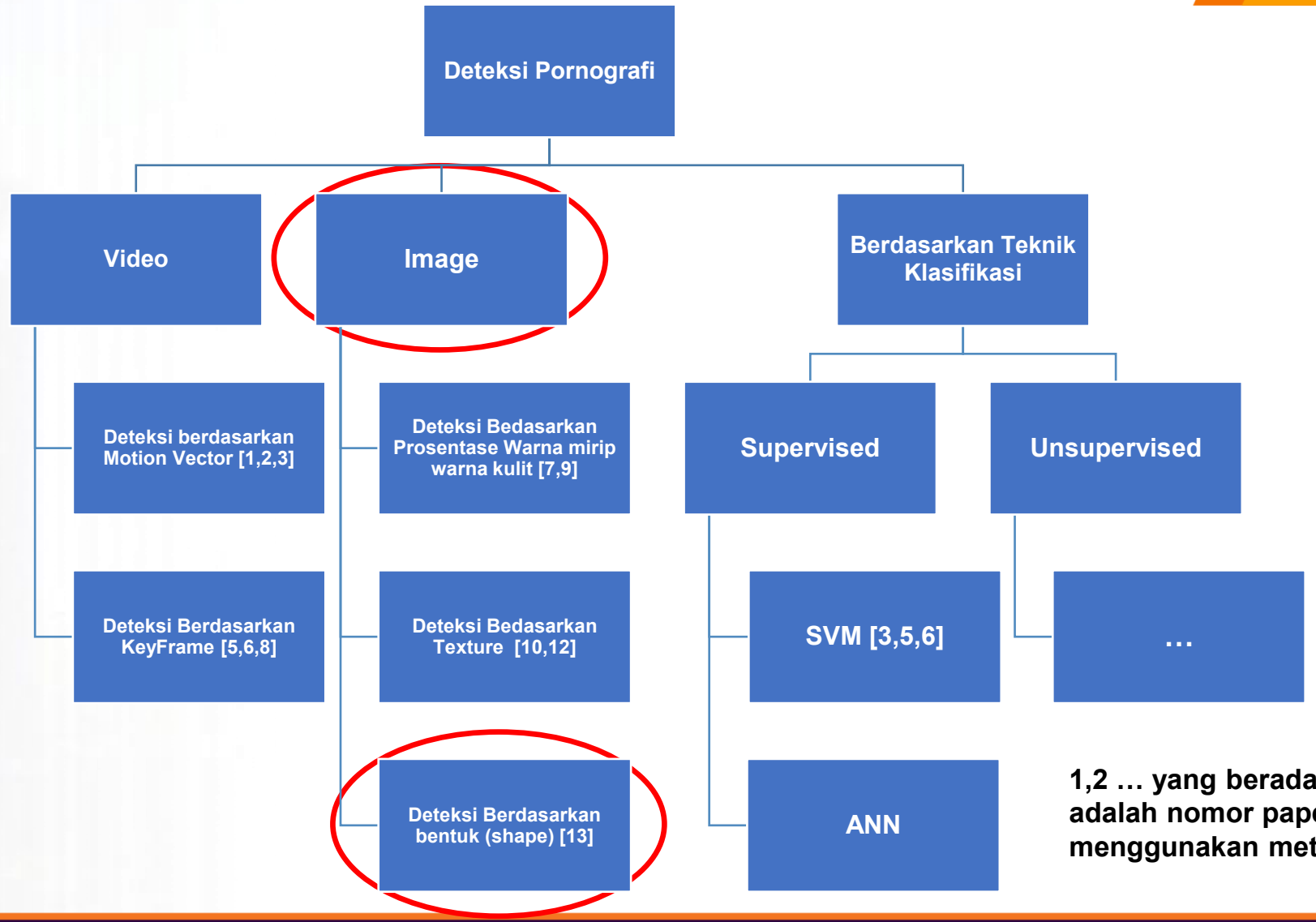


# Contoh Peta Topik Penelitian Analisis Profiling



# Tandai Sub Bidang Peta Topik Penelitian

Jika tertarik pada sub bidang penelitian tertentu maka tandai sub bidang tersebut




**1,2 … yang berada dalam [ ] adalah nomor paper yang menggunakan metode tersebut**

# Melakukan Penelitian

1. Perlu **keseriusan**
2. Kerjakan **sendiri**
3. Perbanyak **membaca**
4. Kuasai **permasalahan** yang diteliti
5. Kuasai **metode** yang digunakan
6. Ketemu **pembimbing** secara rutin
7. Kuasai **materi** penelitian
8. Susun **laporan** dan **publikasi** dengan benar
9. Perbanyak **berDOA**

**Kunci:**

***fokus + kerja keras + target + manajemen waktu + kemampuan komunikasi +DOA***

# Tugas

- Pilih salah satu paper jenis Systematic Literature Review (SLR) yang telah dipahami. Kemudian akseslah paper-paper di bagian referensi pada paper SLR yang Saudara baca.
- Hasil bacaan setiap orang akan unik meskipun paper-paper yang dibaca sama berdasarkan maksud dan pengetahuan dasar pembaca
- Buatlah peta topik penelitian di bidang tersebut lalu pilihlah subtopik yang Saudara tertarik dengan melingkari seperti contoh di atas. Peta topik yang dibuat harus bisa menunjukkan data, metode, masalah.
- Cantumkan referensi-referensi seperti contoh peta topik diatas.
- Presentasikan hasil dari peta topik penelitian yang telah Saudara buat


ANY
questions?